Sisteme de ecuaţii diferenţiale liniare de ordinul I cu coeficienţi constanţi

1. Să se determine soluţiile următoarelor probleme Cauchy:

   (a) $\begin{cases} x' = -5x + 2y \\ y' = x - 6y \end{cases}$, $x(0) = 3,\ y(0) = 0.$

   (b) $\begin{cases} x' = 5x - y \\ y' = x + 3y \end{cases}$, $x(0) = 0,\ y(0) = 1.$

   (c) $\begin{cases} x' = x - y \\ y' = -4x + y \end{cases}$, $x(0) = 1,\ y(0) = -2.$

   (d) $\begin{cases} x' = 3x - y + z \\ y' = x + y + z \\ z' = 4x - y + 4z \end{cases}$, $x(0) = y(0) = z(0) = -2.$

   (e) $\begin{cases} x' = 3x - y - 3z \\ y' = -6x + 2y + 6z \\ z' = 6x - 2y - 6z \end{cases}$, $x(0) = 1, y(0) = -1, z(0) = 0$

   (f) $\begin{cases} x' = -4x + y \\ y' = -x - 2y + e^{-3t} \end{cases}$, $x(0) = 1,\ y(0) = 1.$

   (g) $\begin{cases} x' = x + y - \cos t \\ y' = -2x - y + \sin t + \cos t \end{cases}$, $x(0) = 1,\ y(0) = -2.$

   (h) $\begin{cases} x' = 2x + y + 9t \\ y' = -x + 4y \end{cases}$, $x(0) = 0,\ y(0) = 1.$

   (i) $\begin{cases} x' = -2x - y + \sin t \\ y' = 4x + 2y + \cos t \end{cases}$, $x(0) = 1,\ y(0) = -4.$

   (j) $\begin{cases} x' = 2x + y + 4e^t \\ y' = 3x + 4y \end{cases}$, $x(0) = 0,\ y(0) = -1.$

   (k) $\begin{cases} x' = x + 2y + 3 \\ y' = 2x + y \end{cases}$, $x(0) = 3,\ y(0) = 2.$

   (l) $\begin{cases} x' = -3x - y \\ y' = x - y + 4e^{-2t} \end{cases}$, $x(0) = -2,\ y(0) = -1.$

   (m) $\begin{cases} x' = x + y + e^{2t}\sin t \\ y' = -2x + 3y - e^{2t}\cos t \end{cases}$, $x(0) = 1,\ y(0) = -\frac{1}{2}.$

   (n) $\begin{cases} x' = 2x - y + 4t \\ y' = x + 2y - 5t^2 \end{cases}$, $x(0) = 0,\ y(0) = 1.$

   (o) $\begin{cases} x' = 5x - 4y + 1 \\ y' = x + y \end{cases}$, $x(0) = 1,\ y(0) = -1.$

   (p) $\begin{cases} x' = x - 4y + \cos 2t \\ y' = x + y \end{cases}$, $x(0) = 1,\ y(0) = 1.$

   Soluţie.

   (a) $x(t) = 2e^{-4t} + e^{-7t}, y(t) = e^{-4t} - e^{-7t}.$

(b) $x(t) = -te^{4t}, y(t) = (t-1)e^{4t}$.

(c) $x(t) = e^{3t}, y(t) = -2e^{3t}$.

(d) $x(t) = -e^{5t} - e^t, y(t) = -e^t - e^{5t}, z(t) = e^t - 3e^{5t}$.

(e) $x(t) = 5 - 4e^{-t}, y(t) = -9 + 8e^{-t}, z(t) = 8 - 8e^{-t}$.

(f) $x(t) = \frac{1}{2}e^{-3t}(t^2+2), y(t) = \frac{1}{2}e^{-3t}(t^2+2t+2)$.

(g) $x(t) = \cos t - \sin t - t\cos t,\ y(t) = -2\cos t + t\cos t + t\sin t$.

(h) $x(t) = -4t + \frac{5}{3}e^{3t} - \frac{5}{3}, y(t) = -t + \frac{5}{3}e^{3t} - \frac{2}{3}$.

(i) $x(t) = 2\sin t + 1, y(t) = -3\sin t - 2\cos t - 2$.

(j) $x(t) = 3te^t, y(t) = -e^t(3t+1)$.

(k) $x(t) = -e^{-t} + 3e^{3t} + 1, y(t) = e^{-t} + 3e^{3t} - 2$.

(l) $x\,(t) = -e^{-2t}\,(2t^2+t-2),\ y\,(t) = e^{-2t}\,(2t^2+5t-1)$.

(m) $x\,(t) = \frac{1}{2}e^{2t}\,(2\cos t - 4\sin t + t\cos t),\ y\,(t) = \frac{1}{2}e^{2t}\,(-8\sin t - \cos t - t\sin t + t\cos t)$.

(n) $x\,(t) = -\frac{2}{5}e^{2t}\cos t - \frac{1}{5}e^{2t}\sin t + \frac{2}{5} + t^2,\ y\,(t) = -\frac{2}{5}e^{2t}\sin t + \frac{1}{5}e^{2t}\cos t + \frac{4}{5} + 2t + 2t^2$.

(o) $x(t) = \frac{10}{9}e^{3t}(6t+1) - \frac{1}{9}, y(t) = \frac{10}{9}e^{3t}(3t-1) + \frac{1}{9}$.

(p) $x(t) = \frac{1}{17}\left((26e^t - 9)\cos(2t) - (32e^t - 2)\sin(2t)\right), y(t) = \frac{1}{17}\left((16e^t + 1)\cos(2t) + (13e^t - 4)\sin(2t)\right)$.

2. Rezolvaţi următoarele sisteme de ecuaţii diferenţiale, căutând soluţiile sub forma unor serii de puteri $x(t) = \sum_{n\geq 0} a_n t^n,\ y(t) = \sum_{n\geq 0} b_n t^n$:

(a) $\begin{cases} x' = 6x - 4y \\ y' = 9x - 6y \end{cases},\ x(0) = 1, y(0) = -1$

(b) $\begin{cases} x' = 6x - 4y + e^t \\ y' = 9x - 6y \end{cases},\ x(0) = 7, y(0) = 9$

Soluţie.

(a) Fie $x(t) = \sum_{n\geq 0} a_n t^n$ şi $y(t) = \sum_{n\geq 0} b_n t^n$. Punând condiţia ca $x(t)$ şi $y(t)$ să verifice problema Cauchy, se obţin următoarele:

$$a_0 = 1, \quad b_0 = -1, \quad \begin{cases} a_{n+1} = \frac{1}{n+1}(6a_n - 4b_n) \\ b_{n+1} = \frac{1}{n+1}(9a_n - 6b_n) \end{cases}$$

de unde $a_1 = 10$, $b_1 = 15$ şi $a_n = b_n = 0$ pentru $n \geq 2$. Rezultă $x(t) = 1 + 10t, y(t) = -1 + 15t$.

(b) Analog, se obţine că

$$a_0 = 7, \quad b_0 = 9, \quad \begin{cases} a_{n+1} = \frac{1}{n+1}(6a_n - 4b_n + \frac{1}{n!}) \\ b_{n+1} = \frac{1}{n+1}(9a_n - 6b_n) \end{cases}$$

de unde se arată prin inducţie că $a_n = \frac{7}{n!}, b_n = \frac{9}{n!}$, deci $x(t) = 7e^t, y(t) = 9e^t$.

3. *Exponenţiala unei matrici.* Fie $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$. Matricea

$$\mathsf{e}^A = I_n + \frac{1}{1!}A + \frac{1}{2!}A^2 + \ldots = \sum_{n\geq 0} \frac{1}{n!}A^n$$

se numeşte exponenţiala matricei A. Presupunând cunoscut că seria de mai sus este convergentă pentru orice matrice $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, arătaţi că au loc următoarele:

(a) $\mathsf{e}^{0_n} = I_n$.

(b) $\mathsf{e}^{A+B} = \mathsf{e}^A \cdot \mathsf{e}^B$ dacă $A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ şi $AB = BA$.

(c) e^A este o matrice inversabilă pentru orice $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, şi $\mathsf{e}^{A^{-1}} = \mathsf{e}^{-A}$.

(d) Funcţia $\mathbb{R} \to \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, $t \mapsto \mathsf{e}^{At}$ este derivabilă, şi $(\mathsf{e}^{At})' = A\mathsf{e}^{At} = \mathsf{e}^{At}A$ (în particular, rezultă că matricile A şi e^{At} comută).

Soluţie.

(a) Calcul direct.

(b) Se utilizează formula $(A+B)^n = \sum_{k=0}^n \mathsf{C}_n^k A^k B^{n-k}$, valabilă pentru matrice $A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ care comută $AB = BA$.

(c) Avem $\mathsf{e}^A\mathsf{e}^{-A} = \mathsf{e}^{A-A} = \mathsf{e}^{0_n} = I_n$, deci e^A este inversabilă cu inversa e^{-A}.

(d) Se aplică teorema privind derivabilitatea termen cu termen a seriilor de puteri; rezultă

$$\left(\mathsf{e}^{At}\right)' = \left(\sum_{n\geq 0} \frac{1}{n!}(At)^n\right)' = \sum_{n\geq 1} \frac{1}{n!}n(At)^{n-1}A = \sum_{n\geq 0} \frac{1}{n!}(At)^n A = \mathsf{e}^{At}A$$

4. Deduceţi din exerciţiul precedent că soluţia generală a sistemului liniar omogen de ecuaţii diferenţiale

$$X' = AX$$

este

$$X(t) = \mathsf{e}^{At}C\,, \text{ unde } C \in \mathbb{R}^n$$

Rezultă că $\mathbf{M}(t) = \mathsf{e}^{At}$ este o matrice fundamentală de soluţii. În particular, soluţia problemei Cauchy

$$\begin{cases} X' = AX \\ X(t_0) = X_0 \end{cases}$$

va fi

$$X(t) = \mathsf{e}^{A(t-t_0)}X_0$$

Soluţie. Prin înmulţirea sistemului $X' = AX$ la stânga cu matricea e^{At}, se obţine $\mathsf{e}^{-At}X' - \mathsf{e}^{-At}AX = 0_n$, echivalent cu $\left(\mathsf{e}^{-At}X\right)' = 0_n$. Rezultă $\mathsf{e}^{-At}X(t) = C$, $C \in \mathbb{R}^n$, de unde $X(t) = \mathsf{e}^{At}C$. Punând condiţia $X(t_0) = X_0$, deducem că $C = \mathsf{e}^{-At_0}X_0$, de unde $X(t) = \mathsf{e}^{A(t-t_0)}X_0$.

5. *Calculul matricei exponenţiale.* Fie $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ o matrice care admite o descompunere de tipul $A = PDP^{-1}$, unde $P, D \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, P inversabilă. Arătaţi că

$$\mathsf{e}^{At} = P\mathsf{e}^{Dt}P^{-1}$$

(a) Dacă $D = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 \\ 0 & \lambda_2 \end{pmatrix}$, verificaţi că $\mathsf{e}^{Dt} = \begin{pmatrix} \mathsf{e}^{\lambda_1 t} & 0 \\ 0 & \mathsf{e}^{\lambda_2 t} \end{pmatrix}$.

(b) Dacă $D = \begin{pmatrix} \lambda & 1 \\ 0 & \lambda \end{pmatrix}$, verificaţi că $\mathsf{e}^{Dt} = \begin{pmatrix} \mathsf{e}^{\lambda t} & t\mathsf{e}^{\lambda t} \\ 0 & \mathsf{e}^{\lambda t} \end{pmatrix}$.

(c) Dacă $D = \begin{pmatrix} a & b \\ -b & a \end{pmatrix}$, verificaţi că $\mathsf{e}^{Dt} = \begin{pmatrix} \mathsf{e}^{at}\cos bt & \mathsf{e}^{at}\sin bt \\ -\mathsf{e}^{at}\sin bt & \mathsf{e}^{at}\cos bt \end{pmatrix}$.

(d) Reluaţi exerciţiul 1 folosind matricea exponenţială ca matrice fundamentală de soluţii.

Soluţie. Dacă $A = PDP^{-1}$, atunci $A^n = PD^nP^{-1}$ şi $(At)^n = P(Dt)^nP^{-1}$; în particular,

$$\mathsf{e}^{At} = \sum_{n\geq 0} \frac{1}{n!} P(Dt)^n P^{-1} = P\mathsf{e}^{Dt}P^{-1}$$

Punctele (a), (b), (c) se verifică prin calcul direct.